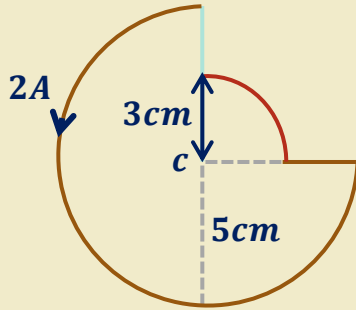


يبين الشكل المجاور سلكاً يسرى فيه تيار كهربائي شدته $(2A)$ في الاتجاه المبين، أجب عن الآتية



- 1- شدة المجال المغناطيسي عند النقطة (c)
- 2- حدد اتجاه المجال الكهربائي الواجب أن يؤثر عند النقطة (c) بحيث تنعدم قوة لورنتز المؤثرة على البروتونات المارة منها باتجاه $(+y)$

الحل (1): شدة المجال المغناطيسي عند النقطة (c) هو شدة المجال المغناطيسي لملف دائري عدد لفاته $\frac{3}{4}$ لفة

$$B = \frac{\mu_0 I N}{2R} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 2 \times 0.75}{2 \times 5 \times 10^{-2}} = 1.88 \times 10^{-5} T (+z)$$

الحل (2): تنعدم قوة لورنتز في نقطة معينة عندما تتساوى القوة الكهربائية المؤثرة على الشحنة مع القوة المغناطيسية المؤثرة على نفس الشحنة بالمقدار وتعاكسها بالاتجاه عند نفس النقطة، وعندما يمر بروتون في النقطة (c) باتجاه $(+y)$ فإنه يتأثر بقوة مغناطيسية يحدد اتجاهها باستخدام اليد اليمنى ويكون اتجاهها باتجاه الشرق، ولذلك يجب أن تكون القوة الكهربائية باتجاه الغرب، ولأن القوة الكهربائية تؤثر على الشحنات الموجبة في اتجاه المجال الكهربائي إذا اتجاه خطوط المجال الكهربائي تكون من باتجاه الغرب.